

開發人員適用的 Gemini

來源：<https://codelabs.developers.google.com/gemini-for-developers?hl=zh-tw>

步驟數：15

在本程式碼研究室中，您將以開發人員的身分，瞭解 Gemini 生態系統的各项須知。具體來說，您將瞭解不同的 Gemini 模型、這些模型支援的工具、如何使用 Google Gen AI SDK 整合，以及各種功能，例如長上下文、思考模式、空間理解、Live API，以及原生圖像和音訊輸出。

目錄

1. 簡介 🙌
2. Gemini 系列 👤
3. Gemini 輔助工具 🧰
4. Gemini 模型 🧠
5. Google Gen AI SDK 📦
6. Interactions API 🔄
7. 長脈絡窗口 📄
8. 思考模式 🧠
9. 工具 🧰
10. 代理程式 🤖
11. 圖像生成 📷
12. 文字轉語音生成 🎵
13. 空間理解 🌐
14. Live API 🎤
15. 結論

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介 🙌

從做中學 免付費

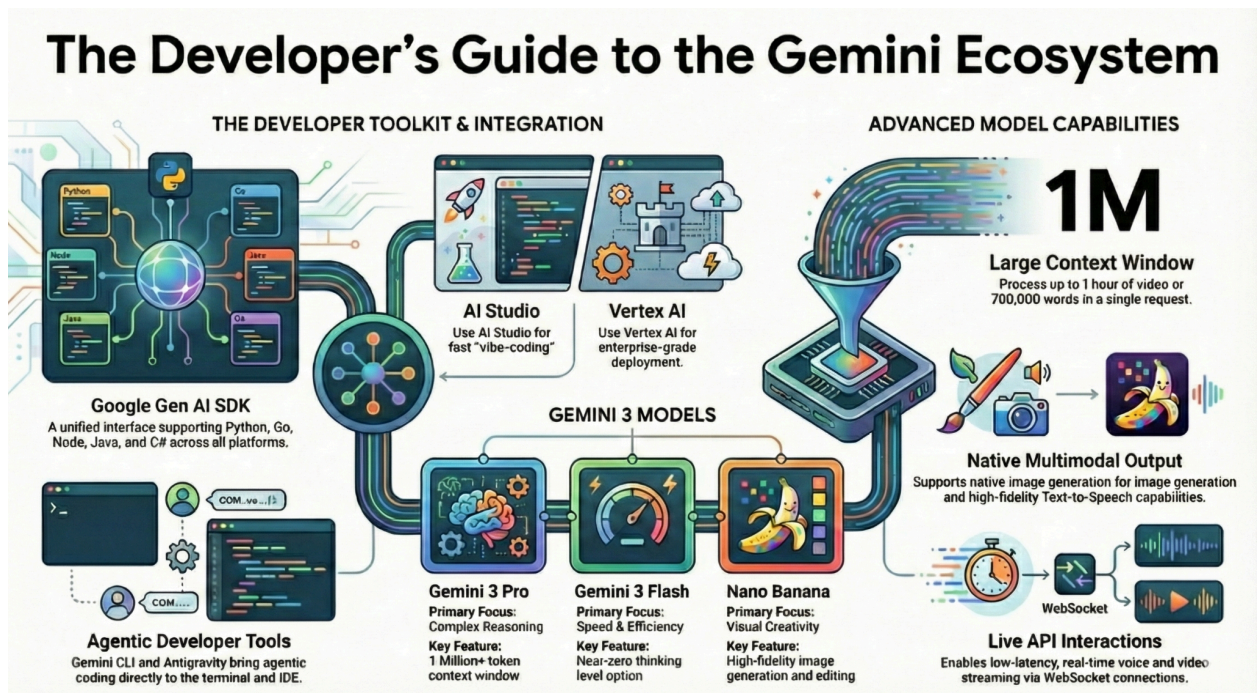
立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用



在本程式碼研究室中，您將以開發人員的身分，瞭解 Gemini 生態系統的各项須知事項。具體來說，您將瞭解不同的 Gemini 模型、由 Gemini 支援的各種工具，以及與 Gemini 整合的 Google Gen AI SDK。您也會探索 Gemini 的各種功能，例如長篇脈絡、思考型模式、空間理解、Live API、原生圖像和音訊輸出等。

完成本程式碼研究室後，您應該會對 Gemini 生態系統有深入的瞭解。

💡 學習內容

- 不同的 Gemini 模型。
- 採用 Gemini 模型。
- 如何使用 Google Gen AI SDK 整合 Gemini。
- Gemini 的長脈絡窗口。
- Gemini 的思考模式。
- 內建各種工具，例如 Google 搜尋、Google 地圖。
- 如何使用 Interactions API 與研究代理程式互動。
- 生成圖像和文字轉語音內容。
- Gemini 的空間理解能力。
- Live API 可用於即時語音和視訊互動。

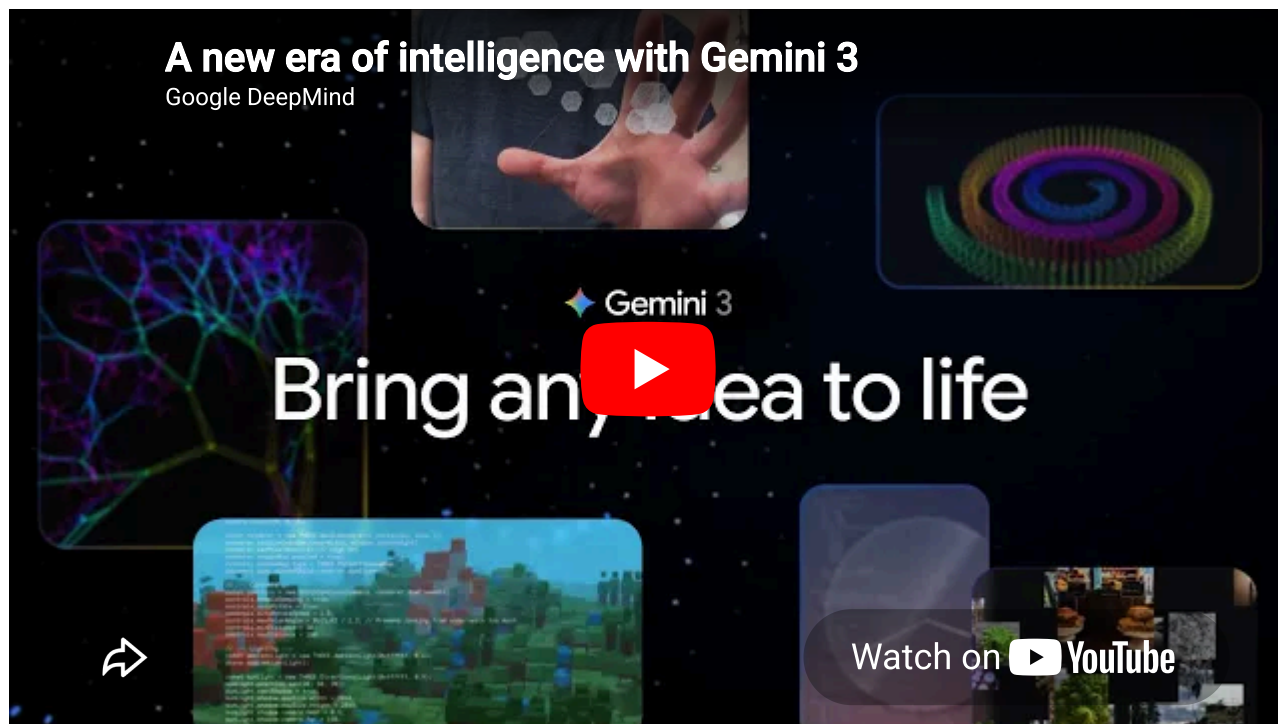
需求條件

- Google AI Studio 範例的 API 金鑰。
 - 已啟用 Vertex AI 範例計費功能的 Google Cloud 專案。
 - 本機開發環境或 Google Cloud 中的 Cloud Shell 編輯器。
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

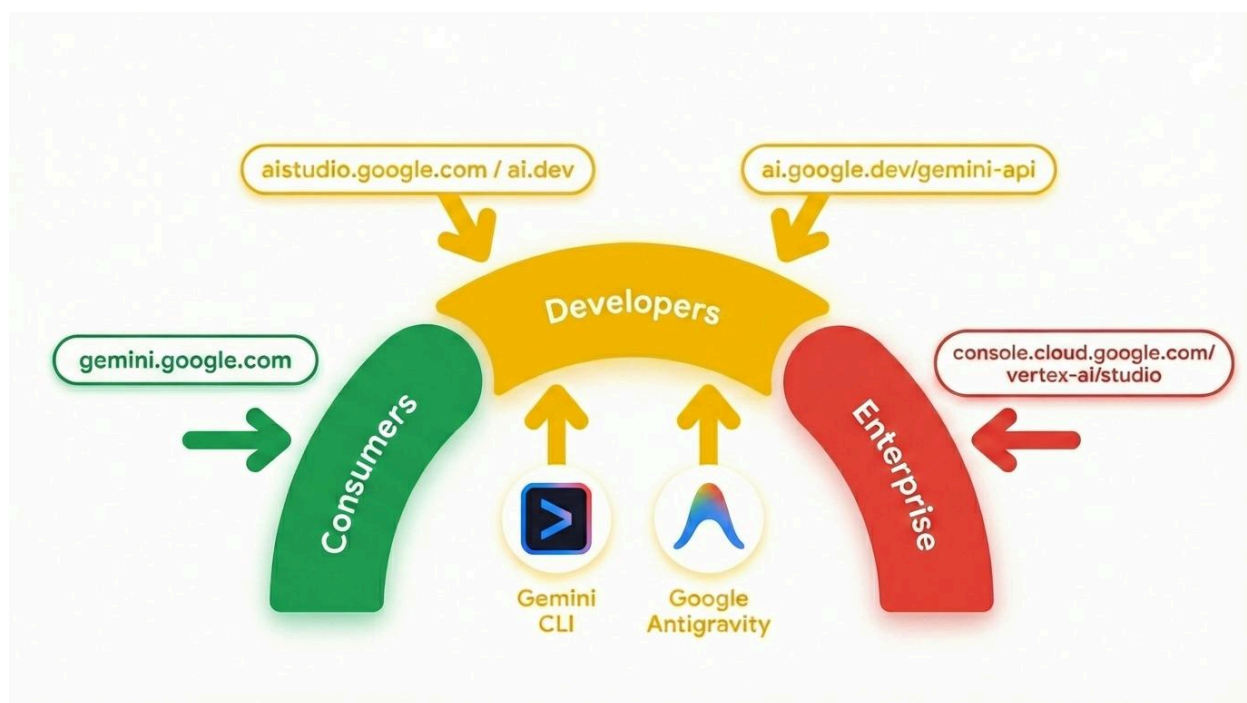
2. Gemini 系列 🧑🏻

Gemini 是 Google 的 AI 模型，可將任何想法化為現實。這款模型非常適合多模態理解、代理式和直覺式程式開發，一切都建立在最先進的推論技術基礎。如要快速瞭解 Gemini 模型，請觀看這部影片：



Gemini 不只是模型，這也是 Google 產品使用的傘狀品牌

使用 Gemini 模型。Google Cloud 提供一系列 Gemini 產品，包括以消費者為主的 **Gemini 應用程式**和 **NotebookLM**，以開發人員為主的 **AI Studio**，以及以企業為主的 **Vertex AI**。此外，還有 Gemini 支援的開發人員工具，例如 **Gemini CLI**和 **Google Antigravity**。



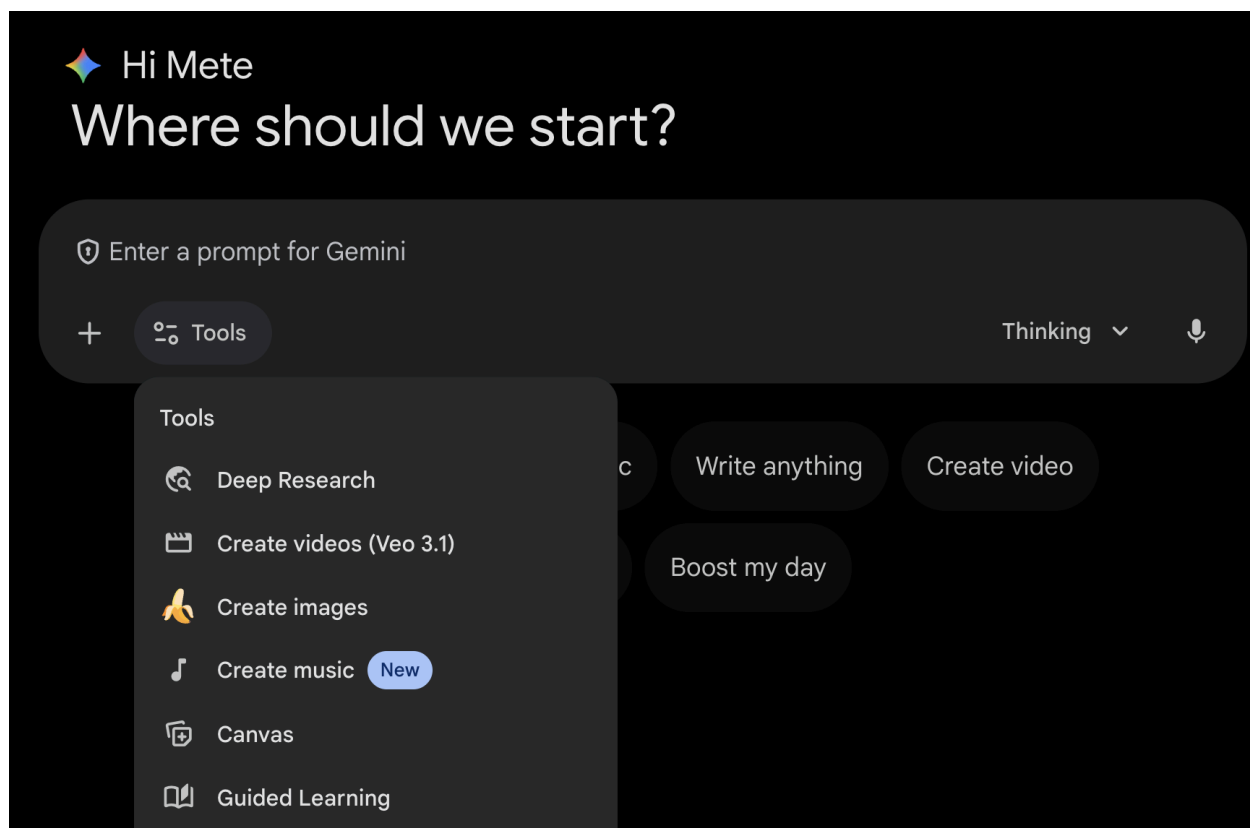
步驟 3 · 約 12 分鐘

3. Gemini 輔助工具

我們將簡單介紹 Gemini 支援的工具。

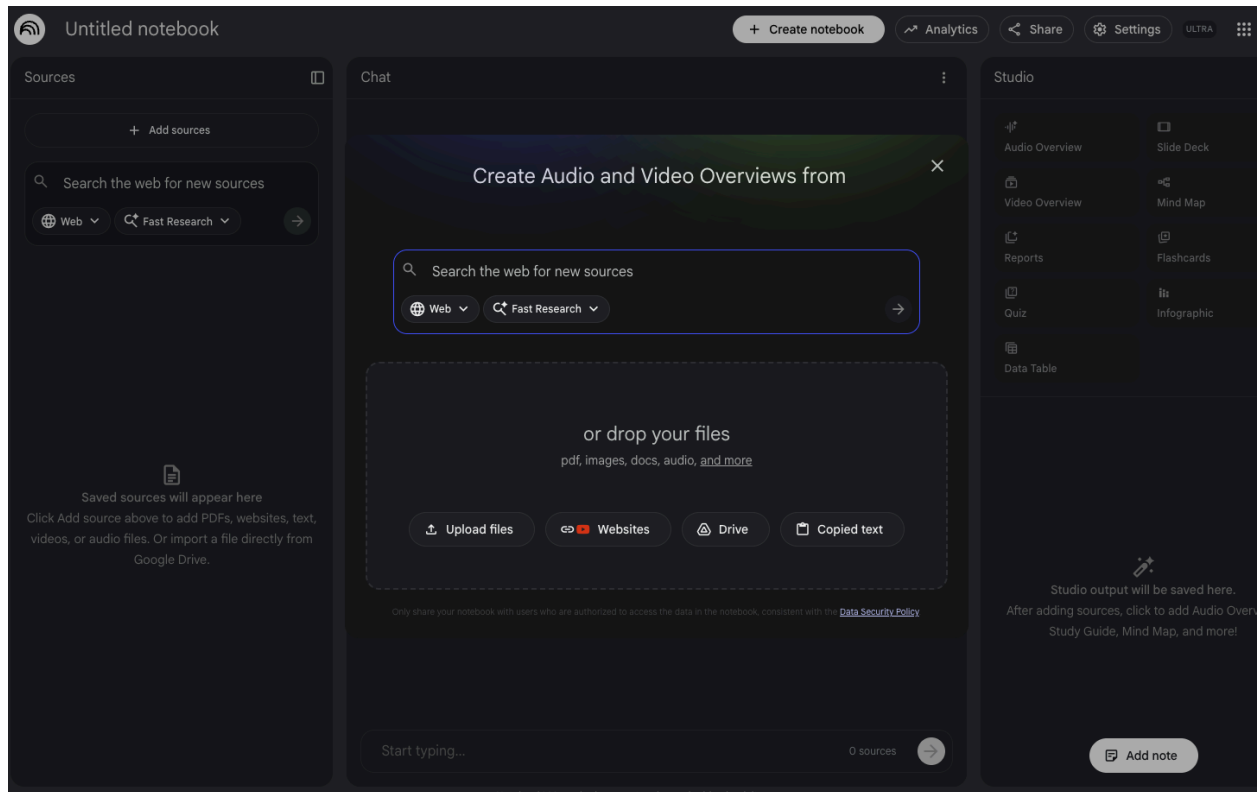
Gemini 應用程式

Gemini 應用程式 (gemini.google.com) 是以對話為基礎的消費者應用程式，這是與 Gemini 互動最簡單的方式。這項服務提供 Deep Research、圖片、影片、音樂生成等工具，此外，這項服務也提供最新 Gemini 模型的多種版本 (Fast、Thinking、Pro)。Gemini 應用程式非常適合日常使用。



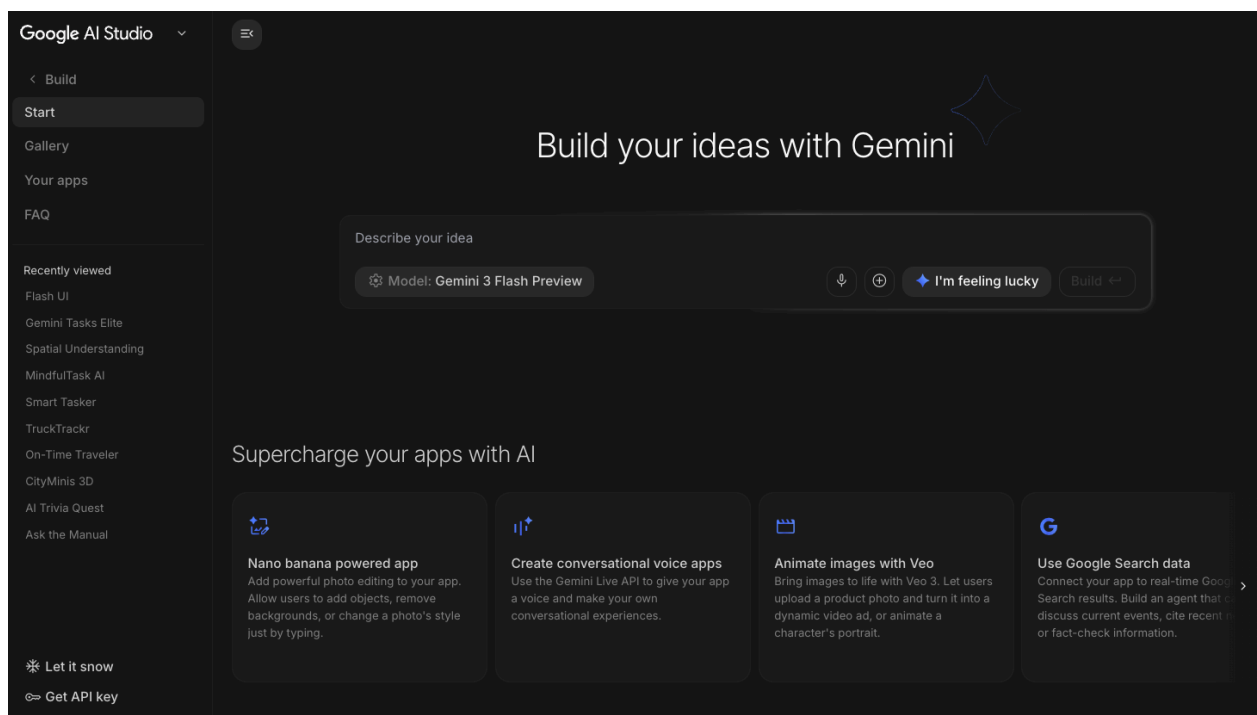
NotebookLM

NotebookLM (notebooklm.google.com) 是 AI 研究工具，上傳 PDF、網站、YouTube 影片、音訊檔案、Google 文件和 Google 簡報等，NotebookLM 就會運用最新版 Gemini 的多模態理解能力生成摘要，找出主題之間的有趣關聯。還能根據你上傳的來源，生成有趣且引人入勝的語音摘要、影片摘要、資訊圖表等。



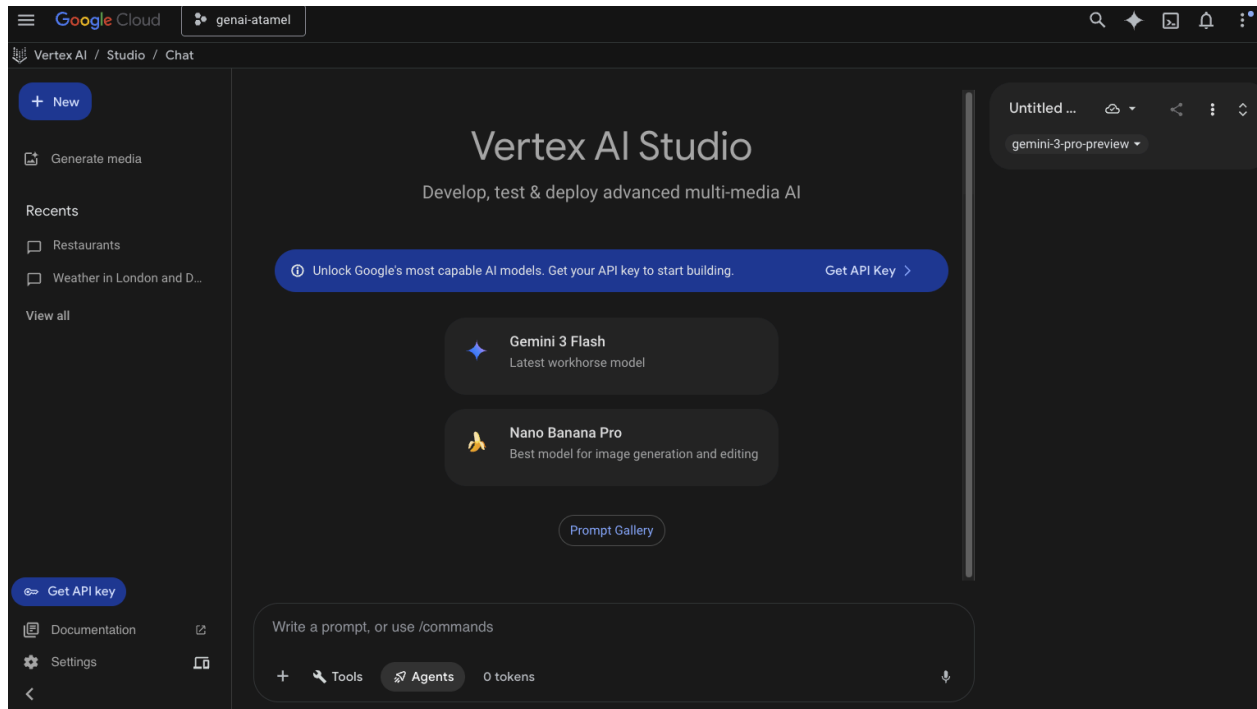
Google AI Studio 🎨

Google AI Studio (ai.dev) 是開始使用 Gemini 建構內容的最快方式。您可以在 Google AI Studio 的「Playground」面板中，測試不同模型來生成文字、圖片和影片，也可以使用 Gemini Live API 試用即時語音和視訊功能。您可以在 Google AI Studio 的「建構」面板中，以直覺式程式開發方式建構網路應用程式，然後將應用程式部署到 Google Cloud 的 Cloud Run，並將程式碼推送至 GitHub。



Vertex AI Studio ☁️

Vertex AI 是全代管的統合式 AI 開發平台，用於在 Google Cloud 中建構及使用生成式 AI。Vertex AI Studio (console.cloud.google.com/vertex-ai/studio) 可協助您測試、調整及部署企業級生成式 AI 應用程式。



Gemini CLI

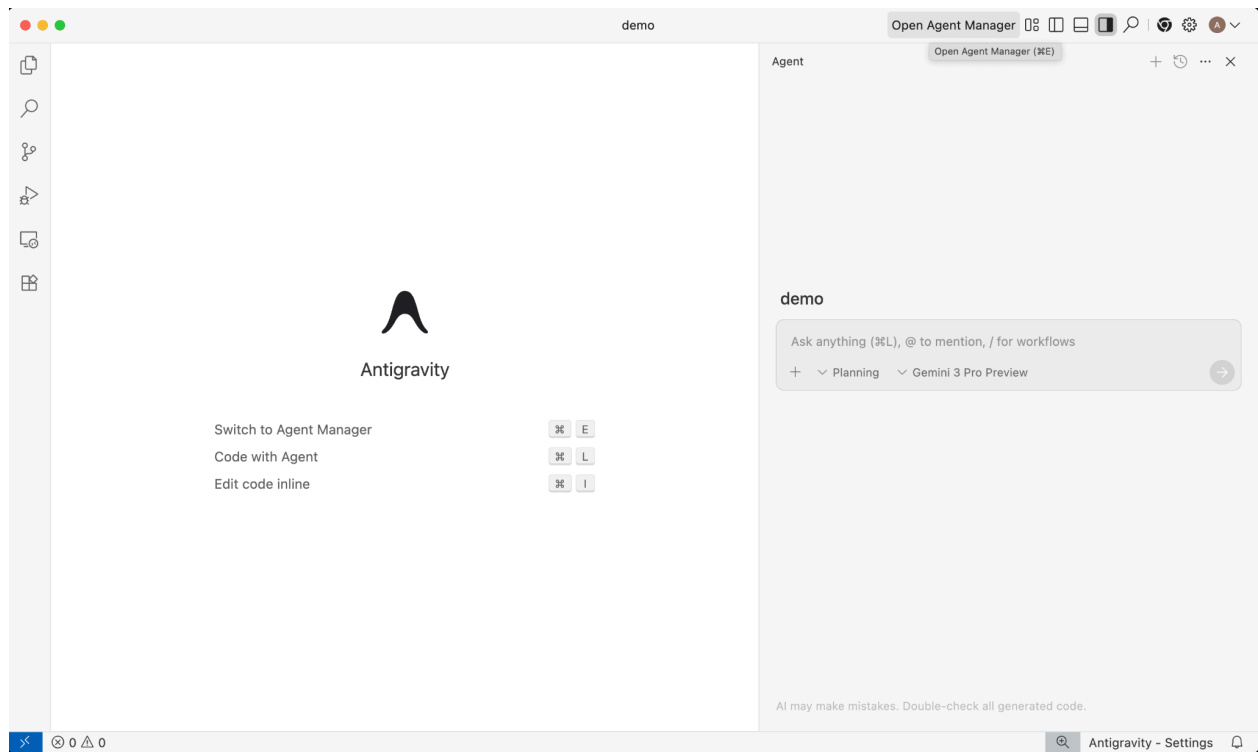
Gemini CLI (geminicli.com) 是開放原始碼 AI 代理，可讓您直接在終端機中使用 Gemini 的強大功能。這項工具專為開發人員、工程師、SRE 等人員設計，不僅可優先透過終端機使用，還能擴充功能，且功能強大。Gemini CLI 會與本機環境整合。Gemini 可以讀取及編輯檔案、執行 Shell 指令，以及搜尋網路，同時維持專案脈絡。



Google Antigravity

Google Antigravity (antigravity.google) 是代理式開發平台，可將 IDE 帶往首重代理的紀元。開發人員可透過 Antigravity，以工作為導向，更全面地執行各項操作，管理工作區中的代理程式，同時保留核心的 AI IDE 體驗。

Antigravity 會將代理擷取到自己的介面，並提供在編輯器、終端機和瀏覽器中自主運作所需的工具，著重於透過工作和構件進行驗證和更高層級的通訊。這項能力可讓代理程式規劃及執行更複雜的端對端軟體任務，全方位提升開發效率，無論是建構功能、疊代 UI、修正錯誤，還是研究及生成報表，都能事半功倍。



歡迎下載並試用這些工具。以下提供一般指南，說明何時該使用哪種工具：

- 如果你剛開始使用，可能會使用 Gemini 應用程式提問或生成一些基本程式碼。
- 如果您要以氛圍編碼方式開發網頁應用程式，Google AI Studio 可能是您的首選工具。
- 如要使用本機開發環境的內容建構複雜應用程式，請選擇 Gemini CLI 或 Google Antigravity。
- 如果您想部署或已使用 Google Cloud，並需要企業級支援和功能，建議選擇 Vertex AI 和其 Studio。

當然，您也可以混搭使用這些工具。舉例來說，您可以在 AI Studio 中進行直覺式程式開發，然後將程式碼推送至 GitHub，再使用 Antigravity 繼續編寫程式碼，最後部署至 Google Cloud。

4. Gemini 模型

Gemini 模型每隔幾個月就會推出新版本，持續提升效能。截至今日 (2026 年 2 月)，Google Cloud 的 Vertex AI 提供下列精選模型：

Featured Gemini models

3 Pro

Designed for comprehensive multimodal understanding and complex problem solving

- Features a 1 million token context window
- Excels in agentic workflows and autonomous coding tasks
- Designed for complex multimodal tasks and advanced reasoning

3 Flash

Our most powerful agentic and coding model, with the best multimodal understanding capabilities

- The latest in our workhorse line of Gemini models
- enhanced multimodal and coding capabilities
- Features our new near-zero thinking level option

2.5 Flash Image

Jumpstart your creative workflow with image generation and conversational editing

- Generate high-quality images
- Capable of turn-based conversational editing
- Same balance of speed and price as Gemini 2.5 Flash

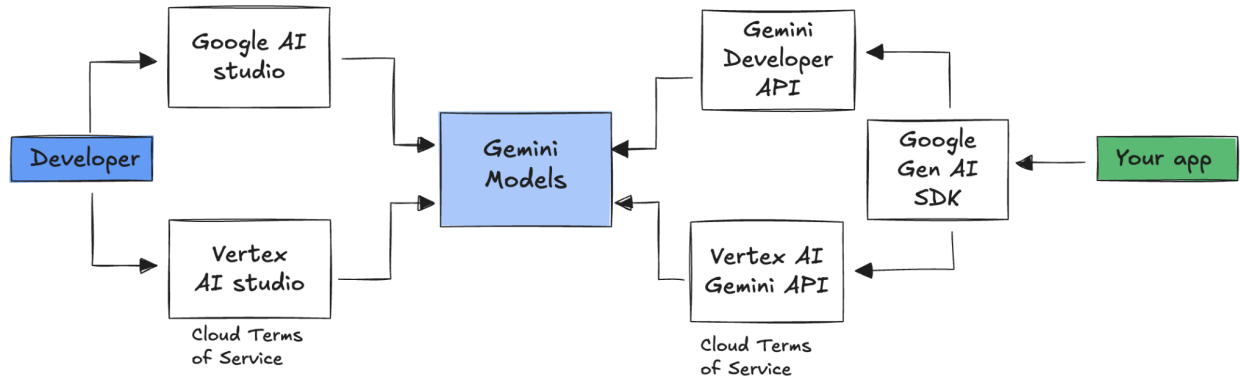
此外，還有許多其他[正式發布的 Gemini 模型](#)、[預先發布的 Gemini 模型](#)、開放原始碼的 [Gemma 模型](#)、[嵌入模型](#)、[Imagegen 模型](#)、[Veo 模型](#)等。

請參閱 [Google 模型](#)說明文件頁面，瞭解 Vertex AI 提供的主要模型，以及這些模型適用的不同用途。

5. Google Gen AI SDK

如要將 Gemini 整合至應用程式，可以使用 [Google Gen AI SDK](#)。

如先前所述，您可以透過 **Google AI Studio** 或 **Vertex AI Studio** 存取 Gemini 模型。[Google Gen AI SDK](#) 提供統一的介面，方便您透過 Google AI API 和 Google Cloud API 使用 Gemini 模型。除了少數例外情況，在一個平台上執行的程式碼，也能在另一個平台上執行。



Google Gen AI SDK 目前支援 [Python](#)、[Go](#)、[Node](#)、[Java](#) 和 [C#](#)。

舉例來說，您可以在 Python 中透過 Google AI 與 Gemini 對話，如下所示：

```
client = genai.Client(
    api_key=your-gemini-api-key)

response = client.models.generate_content(
    model="gemini-3-flash-preview",
    contents="Why is the sky blue?")
```

如要對 Vertex AI 中的 Gemini 執行相同操作，只要變更用戶端初始化，其餘部分則相同：

```
client = genai.Client(
    vertexai=True,
    project=your-google-cloud-project,
    location="us-central1")

response = client.models.generate_content(
    model="gemini-3-flash-preview",
    contents="Why is the sky blue?")
```

如要自行執行這些範例，請在 github.com/meteatamel/genai-samples/tree/main/vertexai/gemini2/hello-world 中執行 `main.py`。

6. Interactions API

注意：目前只有 Google AI 支援 Interactions API，Vertex AI 則不支援。

Interactions API (Beta 版) 是與 Gemini 模型和代理程式互動的全新統一介面。這個 API 是 `generateContent` API 的改良替代方案，可簡化狀態管理、工具自動調度管理和長時間執行的工作。

以下是與新版 API 進行基本互動的方式：

```
interaction = client.interactions.create(
    model="gemini-3-flash-preview",
    input="Tell me a short joke."
)
print(interaction.outputs[-1].text)
```

您可以傳遞先前互動的互動 ID，進行有狀態的對話：

```
interaction1 = client.interactions.create(
    model="gemini-3-flash-preview",
    input="Hi, my name is Phil."
)
print(f"Model: {interaction1.outputs[-1].text}")

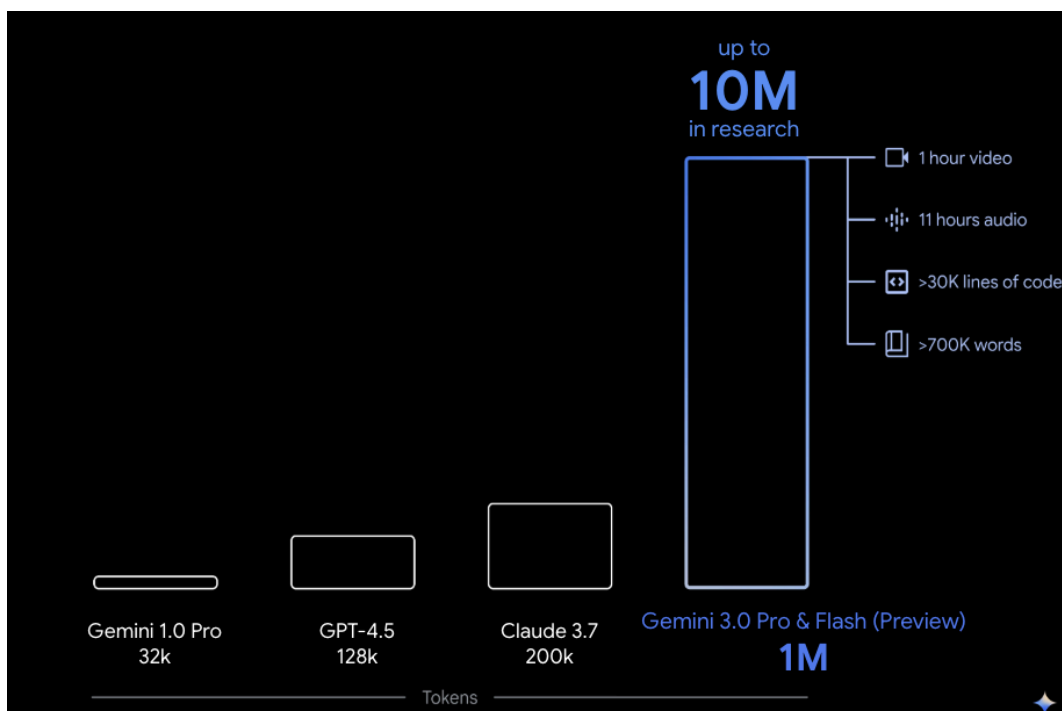
interaction2 = client.interactions.create(
    model="gemini-3-flash-preview",
    input="What is my name?",
    previous_interaction_id=interaction1.id
)
print(f"Model: {interaction2.outputs[-1].text}")
```

Interactions API 專為建構及與代理互動而設計，支援函式呼叫、內建工具、結構化輸出內容和 Model Context Protocol (MCP)。如要瞭解如何搭配 Deep Research 代理程式使用，請參閱下方的「代理程式」步驟 。

如要自行執行這些範例，請在 github.com/meteatamel/genai-samples/blob/main/vertexai/interactions-api 中執行 `main.py`。

7. 長脈絡窗口

許多 Gemini 模型都提供 100 萬個以上的詞元脈絡窗口。過去，大型語言模型 (LLM) 一次可傳遞給模型的文字 (或詞元) 數量受到大幅限制。Gemini 長脈絡窗口可開創許多新的應用實例和開發人員範例。



如要查看長脈絡窗口的實際運作情形，請前往 [Vertex AI Studio 提示詞庫](#)，然後選擇 `Extract Video Chapters` 提示詞。這項提示會將影片內容分章，並提供各章節的摘要。

使用提供的影片執行後，輸出內容應如下所示：

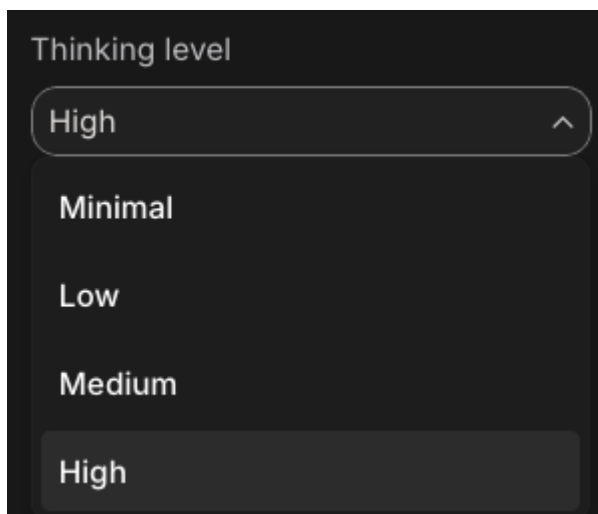
```
[
  {
    "timecode": "00:00",
    "chapterSummary": "The video opens with scenic views of Rio de Janeiro, introducing the  
\"Marvelous City\" and its famous beaches like Ipanema and Copacabana, before pivoting to the  
existence of the favelas."
  },
  {
    "timecode": "00:20",
    "chapterSummary": "The narrator describes the favelas, home to one in five Rio residents,  
highlighting that while often associated with crime and poverty, this is only a small part of  
their story."
  },
  {
    "timecode": "00:36",
    "chapterSummary": "Google introduces its project to map the favelas, emphasizing that  
providing addresses to these uncharted areas is a crucial step in giving residents an  
identity."
  },
  {
    "timecode": "00:43",
    "chapterSummary": "The video concludes by focusing on the people of the favelas, inviting  
viewers to go beyond the map and explore their world through a 360-degree experience."
  }
]
```

這都要歸功於 Gemini 的長脈絡窗口！

8. 思考模式 🧠

Gemini 模型會運用內部思考程序，大幅提升複雜任務的推理能力。思考層級 (Gemini 3) 和預算 (Gemini 2.5) 可控管思考行為。您也可以啟用 `include_thoughts` 標記，查看模型的原始想法。

如要查看思考模式的實際運作情形，請開啟 Google AI Studio (ai.dev) 並開始新的對話。在右側面板中，你可以設定思考層級：



如果您按一下右上方的 `Get code` 按鈕，也可以查看如何在程式碼中設定思考層級，類似如下：

```
response = client.models.generate_content(  
    model="gemini-3-pro-preview",  
    contents="How does AI work?",  
    config=types.GenerateContentConfig(  
        thinking_config=types.ThinkingConfig(  
            thinking_level="low",  
            include_thoughts=True  
        )  
    ),  
)
```

嘗試使用不同的提示和思考層級，瞭解模型的行為。

步驟 9 · 約 15 分鐘

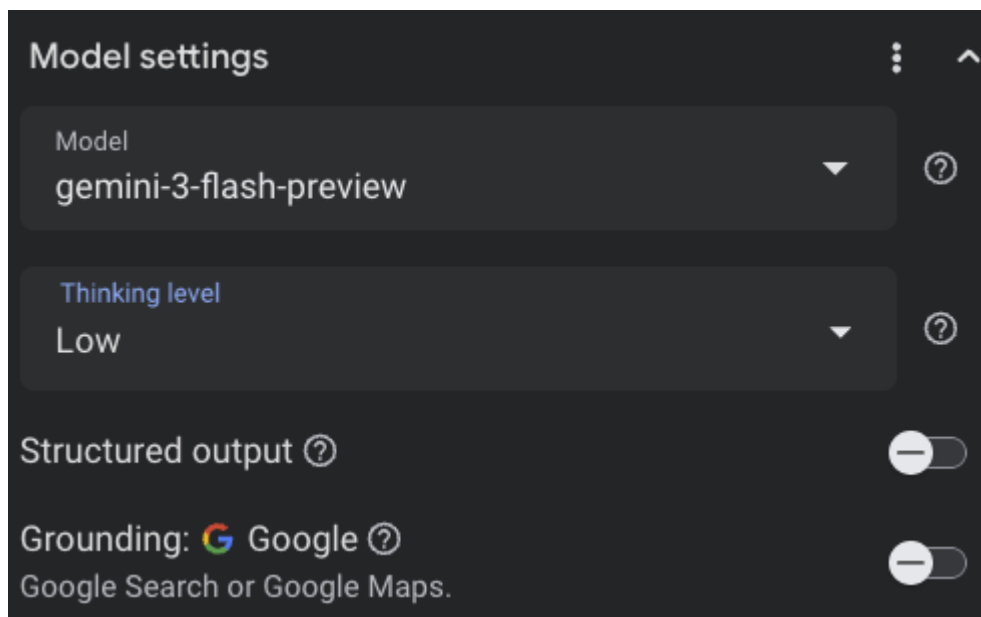
9. 工具

Gemini 內建多種工具，例如 Google 搜尋、Google 地圖、程式碼執行、電腦使用、檔案搜尋等。您也可以使用函式呼叫功能定義自訂工具。讓我們簡單瞭解如何使用這些功能。

Google 搜尋

模型回覆內容如果使用 Google 搜尋結果做為基準，便能生成更準確、符合現況且相關的回覆。

在 Vertex AI Studio (console.cloud.google.com/vertex-ai/studio) 或 Google AI Studio (ai.dev) 中，您可以開始新的對話，並確認 Google 搜尋基礎功能已關閉：



接著，你可以詢問所在位置的今日天氣。例如：

How's the weather in London today?

由於模型無法存取最新資訊，因此通常會提供前一天的回覆。例如：

In London today (Friday, May 24, 2025), the weather is a bit of a mixed bag, typical for late May.

現在啟用 Google 搜尋基準建立功能，然後提出相同問題。您應該會看到最新天氣資訊，以及基礎來源的連結：

In London today (Wednesday, February 11, 2026), the weather is cool and mostly cloudy with a chance of light rain.

這就是您在程式碼中以 Google 搜尋為基準的方式。您也可以點選 Vertex AI Studio 中的「程式碼」按鈕，取得基礎範例：

```
google_search_tool = Tool(google_search=GoogleSearch())
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-3-flash-preview",
    contents="How's the weather like today in London?",
    config=GenerateContentConfig(tools=[google_search_tool])
)
```

Google 地圖

您也可以使用 Google 地圖做為模型回覆內容的基準，Google 地圖可存取超過 2.5 億個地點的資訊。

如要查看實際運作情形，請在 Vertex AI Studio 的模型設定中，於「建立基準」部分選擇「Google 地圖」而非「Google 搜尋」，然後提出需要地圖資料的問題，例如：

```
Can you show me some Greek restaurants and their map coordinates near me?
```

程式碼如下所示：

```
google_maps_tool = Tool(google_maps=GoogleMaps())
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-3-flash-preview",
    contents="What are the best restaurants near here?",
    config=GenerateContentConfig(tools=[google_maps_tool]),
    # Optional: Provide location context (this is in Los Angeles)
    tool_config=ToolConfig(
        retrieval_config=types.RetrievalConfig(
            lat_lng=types.LatLng(
                latitude=34.050481, longitude=-118.248526)),
    )
```

執行程式碼

Gemini 可以生成及執行 Python 程式碼，並支援多種程式庫 (例如 pandas、numpy、PyPDF2 等)。如果應用程式需要以程式碼推理 (例如解方程式)，這項功能就特別實用。

如要試用這項功能，請切換至 Google AI Studio，開始新的對話，並確認 `Code execution` 切換鈕已開啟。接著，提出可能需要程式碼執行工具的問題。例如：

```
What is the sum of the first 50 prime numbers?
```

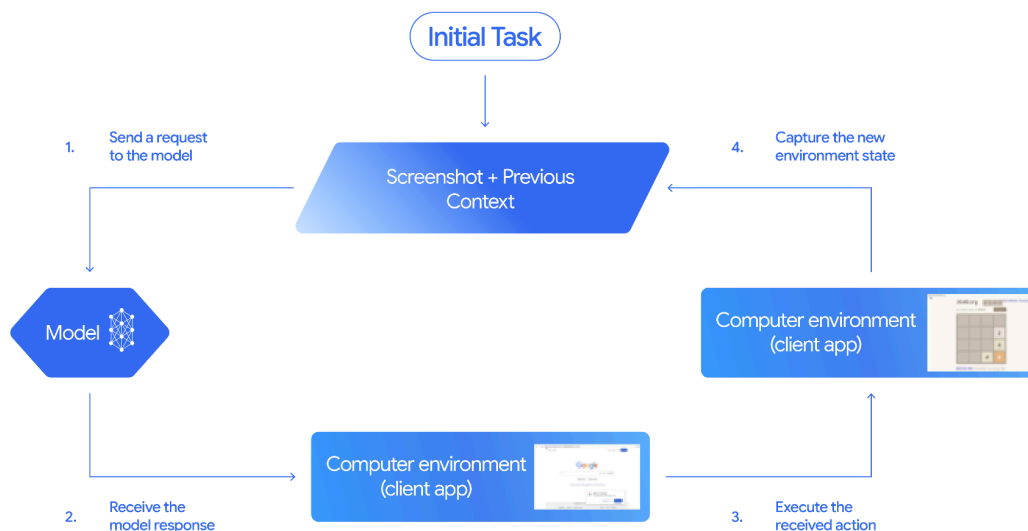
Gemini 應會生成一些 Python 程式碼並運作執行。最後，正確答案是 5117。

您可以從程式碼執行程式碼執行工具，如下所示：

```
code_execution_tool = Tool(code_execution=ToolCodeExecution())
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-3-flash-preview",
    contents="What is the sum of the first 50 prime numbers?",
    config=GenerateContentConfig(
        tools=[code_execution_tool],
        temperature=0))
```

電腦使用 🖥️

您可以使用 Gemini Computer Use 模型 (預先發布版) 建構瀏覽器控制代理，自動執行工作。運作方式如下：



如要查看實際運作情形，請在 github.com/google-gemini/computer-use-preview 中執行 `main.py`。按照存放區中的操作說明建立 Python 虛擬環境，並安裝依附元件。

舉例來說，您可以從 Google AI Studio 取得 API 金鑰，然後問問 Gemini 為您搜尋航班：

```
export GEMINI_API_KEY=your-api-key

python main.py --query "Find me top 5 fights sorted by price with the following constraints:

Flight site to use: www.google.com/travel/flights
From: London
To: Larnaca
One-way or roundtrip: One way
Date to leave: Sometime next week
Date to return: N/A
Travel preferences:
-Direct flights
-No flights before 10am
-Carry-on luggage"
```

Gemini 應會開啟無痕瀏覽器，並開始為你搜尋航班！

檔案搜尋

注意：檔案搜尋工具目前僅支援 Google AI，不支援 Vertex AI。

檔案搜尋工具可輕鬆執行檢索增強生成 (RAG) 作業。只要上傳檔案，系統就會為您處理所有 RAG 詳細資料，包括分塊、嵌入和擷取。

如要查看實際運作情況，請在 [github.com/meteatamel/genai-beyond-basics/blob/main/samples/grounding/file-search-tool](https://github.com/meteatamel/genai-beyond-basics/blob/main/samples/grounding/file-search-tool/main.py) 中執行 `main.py`。

從 Google AI Studio 取得 API 金鑰，然後建立檔案搜尋儲存庫：

```
export GEMINI_API_KEY=your-gemini-api-key

python main.py create_store my-file-search-store
```

將 PDF 上傳至商店：

```
python main.py upload_to_store fileSearchStores/myfilesearchstore-5a9x71lfjge9 cymbal-
starlight-2024.pdf
```

詢問 PDF 檔案中指向儲存庫的相關問題：

```
python main.py generate_content "What's the cargo capacity of Cymbal Starlight?"
fileSearchStores/myfilesearchstore-5a9x71lfjge9
```

您應該會收到以 PDF 為依據的回覆：

```
Generating content with file search store: fileSearchStores/myfilesearchstore-5a9x71lfjge9
Response: The Cymbal Starlight 2024 has a cargo capacity of 13.5 cubic feet, which is located
in the trunk of the vehicle. It is important to distribute the weight evenly and not overload
the trunk, as this could impact the vehicle's handling and stability. The vehicle can also
accommodate up to two suitcases in the trunk, and it is recommended to use soft-sided luggage
to maximize space and cargo straps to secure it while driving.
Grounding sources: cymbal-starlight-2024.pdf
```

函式呼叫

如果內建工具不夠用，您也可以 Gemini 中定義自己的工具 (函式)。您只需提交 Python 函式做為工具 (不必提交函式的詳細 OpenAPI 規格)。模型和 SDK 會自動將其做為工具使用。

舉例來說，您可以建立函式來傳回位置的經緯度：

```
def location_to_lat_long(location: str):
    """Given a location, returns the latitude and longitude

    Args:
        location: The location for which to get the weather.

    Returns:
        The latitude and longitude information in JSON.
    """
    logger.info(f"Calling location_to_lat_long({location})")
    url = f"https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search?name={location}&count=1"
    return api_request(url)
```

您也可以使用函式，根據經緯度傳回天氣資訊：

```
def lat_long_to_weather(latitude: str, longitude: str):
    """Given a latitude and longitude, returns the weather information

    Args:
        latitude: The latitude of a location
        longitude: The longitude of a location

    Returns:
        The weather information for the location in JSON.
    """
    logger.info(f"Calling lat_long_to_weather({latitude}, {longitude})")
    url = (f"https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude={latitude}&longitude={longitude}&current=temperature_2m,"
          f"relative_humidity_2m,surface_pressure,wind_speed_10m,wind_direction_10m&forecast_days=1")
    return api_request(url)
```

現在，您可以將這兩個函式做為工具傳遞給 Gemini，讓 Gemini 用來擷取特定地點的天氣資訊：

```
def generate_content_with_function_calls():
    client = genai.Client(
        vertexai=True,
        project=PROJECT_ID,
        location=LOCATION)

    response = client.models.generate_content(
        model=MODEL_ID,
        contents=PROMPT,
        config=GenerateContentConfig(
            system_instruction=[
                "You are a helpful weather assistant.",
                "Your mission is to provide weather information for different cities."
                "Make sure your responses are in plain text format (no markdown) and include
all the cities asked.",
            ],
            tools=[location_to_lat_long, lat_long_to_weather],
            temperature=0),
    )

    print(response.text)
    #print(response.automatic_function_calling_history)
```

如要查看實際運作情況，請在 [github.com/meteatamel/genai-beyond-basics/blob/main/samples/function-calling/weather](https://github.com/meteatamel/genai-beyond-basics/blob/main/samples/function-calling/weather/main_genaisdk.py) 中執行 `main_genaisdk.py`。

步驟 10 · 約 5 分鐘

10. 代理程式

Gemini 的 [Interactions API](#) 專為建構及與代理程式互動而設計。你可以使用 Gemini Deep Research Agent 等專業代理程式。[Gemini Deep Research 代理](#)會自主規劃、執行及整合多步驟研究工作。這項工具會運用網路搜尋和您的資料，在複雜的資訊環境中導覽，並產生詳細的引用報表。

以下說明如何搭配使用 Deep Research 代理程式和 Interaction API：

```
interaction = client.interactions.create(
    input="Research the history of the Google TPUs.",
    agent="deep-research-pro-preview-12-2025",
    background=True
)

while True:
    if interaction.status == "completed":
        print("\nFinal Report:\n",
            interaction.outputs[-1].text)
        break
```

若要自行執行這個範例，請在 github.com/meteatamel/genai-samples/blob/main/vertexai/interactions-api 中執行 `main.py`。

```
export GOOGLE_API_KEY=your-api-key
python main.py agent
```

過一段時間後，您應該會看到研究結果：

```
User: Research the history of the Google TPUs with a focus on 2025 and 2026

Status: in_progress
Status: in_progress
Status: in_progress
...
Model Final Report:
# Architectural Convergence and Commercial Expansion: The History of Google TPUs (2015–2026)

## Key Findings
*   **Strategic Pivot (2025):** Google transitioned the Tensor Processing Unit (TPU) from a primarily internal differentiator to a commercial merchant-silicon competitor, epitomized by the massive "Ironwood" (TPU v7) deployment and external sales strategy.
*   **Technological Leap:** The introduction of TPU v7 "Ironwood" in 2025 marked a paradigm shift, utilizing 3nm process technology to deliver 42.5 exaFLOPS per pod, directly challenging NVIDIA's Blackwell architecture in the high-performance computing (HPC) sector.
...
```

11. 圖像生成

Nano Banana 🍌 是 Gemini 內建圖像生成功能的名稱。Gemini 可透過對話互動生成及處理圖像，並支援文字、圖像或圖文組合。您可以自由創作、編輯和反覆調整視覺內容。

Nano Banana 是指 Gemini API 中提供的兩種不同模型：

- **Nano Banana**：Gemini 2.5 Flash Image 模型 (`gemini-2.5-flash-image`)。這個模型專為速度和效率而設計，適合處理大量低延遲的工作。
- **Nano Banana Pro**：Gemini 3 Pro Image Preview 模型 (`gemini-3-pro-image-preview`)。這個模型專為專業資產製作而設計，可運用進階推論能力遵循複雜的指令，並呈現高保真度的文字。

以下程式碼片段可讓您傳遞現有圖片，並要求 Nano Banana 編輯圖片：

```
from google import genai
from google.genai import types
from PIL import Image

client = genai.Client()

prompt = (
    "Create a picture of my cat eating a nano-banana in a "
    "fancy restaurant under the Gemini constellation",
)

image = Image.open("/path/to/cat_image.png")

response = client.models.generate_content(
    model="gemini-2.5-flash-image",
    contents=[prompt, image],
)

for part in response.parts:
    if part.text is not None:
        print(part.text)
    elif part.inline_data is not None:
        image = part.as_image()
        image.save("generated_image.png")
```

您可以在 Gemini 應用程式、AI Studio 或 Vertex AI Studio 中使用 Nano Banana。如要試用，最簡單的方式是使用 Gemini 應用程式。在 Gemini 應用程式 (gemini.google.com) 中，選取 **Tools** 下方的 🍌 **Create images**。接著上傳圖片，試試好玩的功能。例如，你可以說出：

```
Can you transform this picture of mine to a nice beach on a tropical island?
```



Can you transform this picture of mine to a nice beach on a tropical island?



12. 文字轉語音生成 🎵

Gemini 可使用 Gemini 文字轉語音 (TTS) 生成功能，將文字輸入內容轉換為單人或多人語音。您可以控制 TTS 生成的語音，也就是使用自然語言建構互動，並引導音訊的風格、口音、語速和語氣。

有 2 個模型支援 TTS：

- `gemini-2.5-flash-preview-tts`
- `gemini-2.5-pro-preview-tts`

TTS 功能與 Live API 提供的語音生成功能不同，後者專為互動式非結構化音訊，以及多模態輸入和輸出內容而設計。Live API 擅長處理動態對話情境，而透過 Gemini API 進行文字轉語音則適用於需要準確朗讀文字，並精細控制樣式和聲音的情境，例如生成 Podcast 或有聲書。

以下是單人 TTS 的程式碼片段：

```
from google import genai
from google.genai import types
import wave

# Set up the wave file to save the output:
def wave_file(filename, pcm, channels=1, rate=24000, sample_width=2):
    with wave.open(filename, "wb") as wf:
        wf.setnchannels(channels)
        wf.setsampwidth(sample_width)
        wf.setframerate(rate)
        wf.writeframes(pcm)

client = genai.Client()

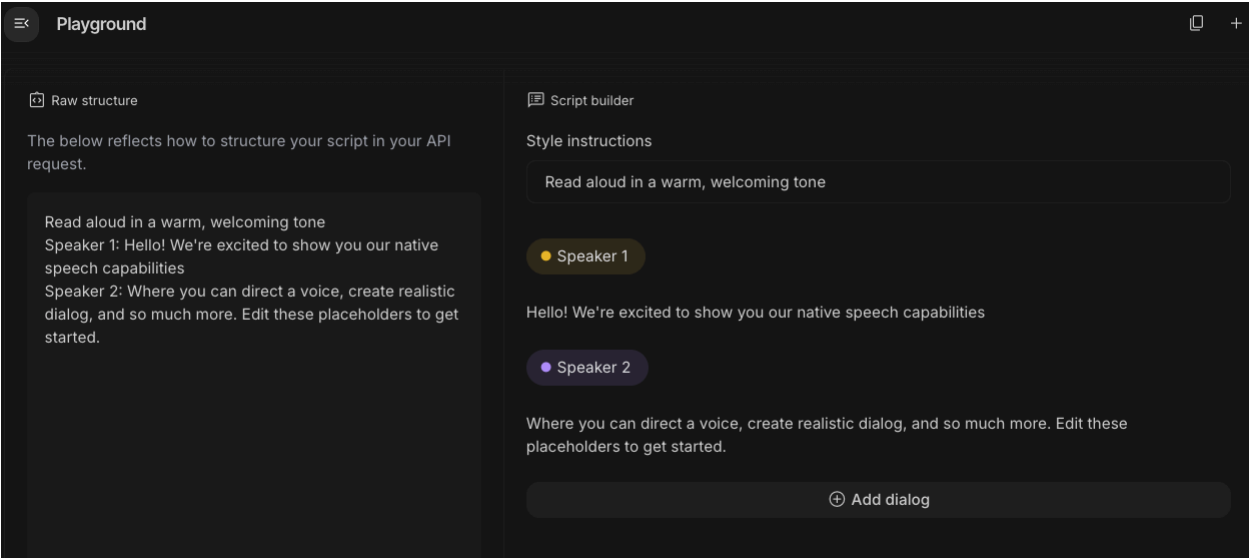
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-2.5-flash-preview-tts",
    contents="Say cheerfully: Have a wonderful day!",
    config=types.GenerateContentConfig(
        response_modalities=["AUDIO"],
        speech_config=types.SpeechConfig(
            voice_config=types.VoiceConfig(
                prebuilt_voice_config=types.PrebuiltVoiceConfig(
                    voice_name='Kore',
                )
            )
        ),
    ),
)

data = response.candidates[0].content.parts[0].inline_data.data

file_name='out.wav'
wave_file(file_name, data) # Saves the file to current directory
```

如需更多範例，請參閱[文字轉語音 \(TTS\) 生成說明文件](#)。

您也可以在 Google AI Studio 實驗區試用語音生成功能。在 [generate-speech](#) 應用程式中嘗試不同提示：



步驟 13 · 約 5 分鐘

13. 空間理解

Gemini 具備進階物件偵測和空間理解能力，如要瞭解這項功能，最簡單的方法就是實際操作。

前往 [Google AI Studio Starter Applets](#)，然後前往「Spatial Understanding」應用程式。

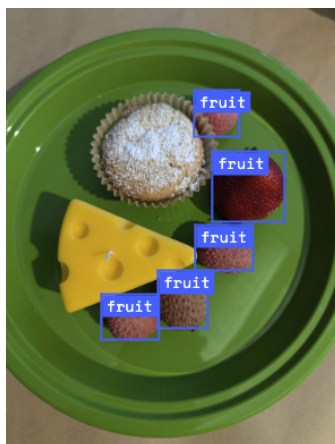
使用 Google AI Studio 金鑰更新 `.env` 檔案，並將 `src/consts.tsx` 中的模型更新為最新模型。安裝依附元件並啟動應用程式：

```
npm install
npm run dev
```

前往 <http://localhost:8000/>。

現在你可以開始選擇圖片，並嘗試使用 Gemini 偵測圖片中的項目。

舉例來說，您可以在不同圖片中偵測「陰影」或「水果」：

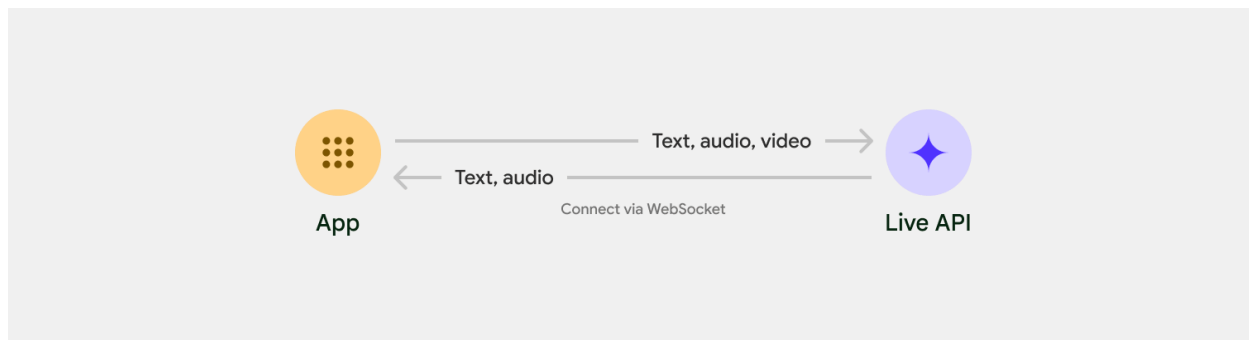


嘗試使用不同圖片，看看 Gemini 偵測及標記不同物件的準確度。

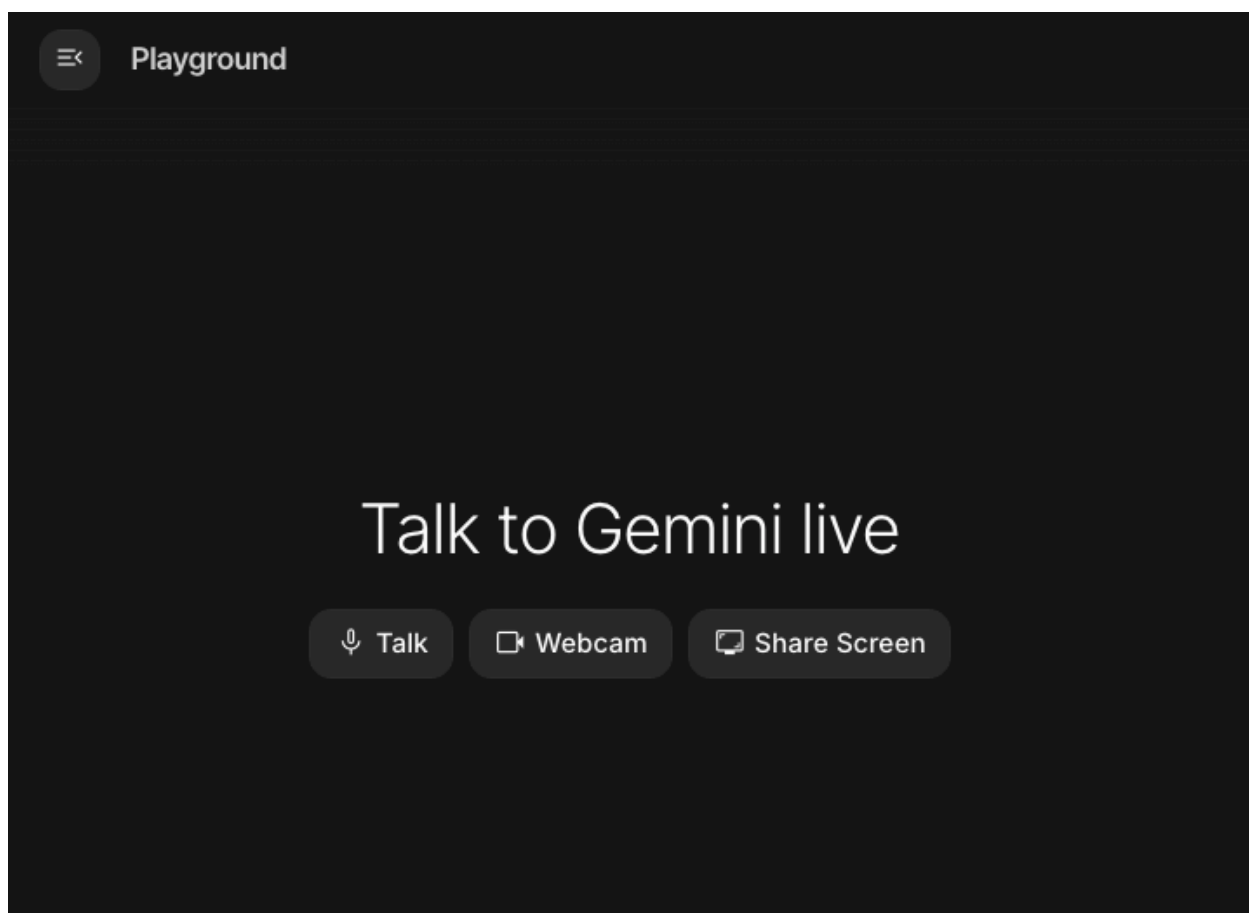
步驟 14 · 約 8 分鐘

14. Live API

[Live API](#) 可與 Gemini 進行低延遲的即時語音和視訊互動。這項技術會處理連續的音訊、影片或文字串流，立即提供擬真的口語回覆，為使用者打造自然的對話體驗。



歡迎前往 [Google AI Studio 試用 Live API](#)，或前往 [Vertex AI Studio 試用 Live API](#)。在兩款應用程式中，你都可以分享語音、影片和螢幕畫面，並與 Gemini 進行即時對話。



開始分享影片或螢幕畫面，然後透過語音向 Gemini 詢問一般問題。例如：

Can you describe what you see on the screen?

你會發現 Gemini 的回覆聽起來非常自然。

15. 結論

在本程式碼研究室中，我們介紹了 Gemini 生態系統，從 Gemini 系列產品開始，瞭解如何使用統一的 Google Gen AI SDK 將模型整合到應用程式中。我們探索了 Gemini 的尖端功能，包括長篇脈絡窗口、思考型模式、內建建立基準工具、Live API 和空間理解。建議您深入瞭解參考文件，並繼續發掘 Gemini 的完整潛力。

參考資料

- [Gemini 應用程式](#)
 - [NotebookLM](#)
 - [Google AI Studio](#)
 - [Vertex AI Studio](#)
 - [Gemini CLI](#)
 - [Google Antigravity](#)
 - [Gemini 模型](#)
 - [Google Gen AI SDK](#)
 - [Python SDK](#)
 - [Go SDK](#)
 - [Node SDK](#)
 - [Java SDK](#)
 - [C# SDK](#)
 - [互動 API](#)
 - [Gemini Deep Research Agent](#)
 - [Nano Banana 圖像生成](#)
 - [文字轉語音生成 \(TTS\)](#)
 - [Live API](#)
-